Manual de Demografía y Bioestadística

Almirall Fabián, Calvo Sebastián, Martínez Anderson, Zhu Justin

2026-04-30

Tabla de contenidos

1 Fundamentos y Conceptos Operativos **2**

2 Composición de la Población: Sexo y Edad **2**
- 2.0.1 Razón de Masculinidad (RM) . . . 2
- 2.0.2 Pirámides de Población . . . 4
- 2.0.3 Razones de Dependencia . . . 4
- 2.0.4 Otros Indicadores de Estructura . . . 5

3 Calidad de la Información (Declaración de la Edad) **5**
- 3.0.1 Índice de Whipple (IW) . . . 5
- 3.0.2 Índice de Myers (IM) . . . 6

4 Medidas Demográficas Relativas y Estandarización **7**

5 Dinámica Demográfica y Modelos de Crecimiento **7**
- 5.1 Suavizamiento . . . 7
- 5.2 Prorrateo . . . 7
- 5.3 Componentes de cambio demográfico . . . 8
- 5.4 Modelos de crecimiento . . . 8
  - 5.4.1 Modelo de crecimiento aritmético . . . 8
  - 5.4.2 Modelo de crecimiento geométrico . . . 8
  - 5.4.3 Modelo de crecimiento exponencial . . . 8
  - 5.4.4 Modelo de crecimiento logístico . . . 8

6 Cálculo del t **9**

7 Suavizamiento **9**
- 7.1 Gráfco en escala logarítimca . . . 9
  - 7.1.1 Primer método para la solución ante ruido blanco . . . 9
  - 7.1.2 Segundo método para la solución ante ruido blanco . . . 10
- 7.2 Logito de Brass . . . 10
- 7.3 El modelo Gompertz . . . 10
- 7.4 Loess . . . 11
- 7.5 Loess con más suavizamiento . . . 11

8 Estimación de la regresión logística **12**

9 Fecundidad **13**
9.1 Fórmulas de las tasa 13
9.2 Curvas de fecundidad 20
9.3 Edad Media de la Fecundidad ($\bar{M}$) 20

10 Tasa intrínseca de crecimiento e incercia poblacional **21**
10.1 Relación entre la TNR y la Tasa de Crecimiento (r) 21

1. Fundamentos y Conceptos Operativos

La **demografía** es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas en cuanto a su dimensión, estructura y evolución [5]. Se distingue de los estudios de población en que estos analizan determinantes y consecuencias desde disciplinas como la sociología o la economía.

- **Estado (*Stock*)**: Población en un instante dado (fecha fija), medida comúnmente con censos.
- **Movimiento (*Flujo*)**: Sucesos en un período (nacimientos, defunciones, migraciones), medidos con registros vitales.
- **Cohorte:** Conjunto de sujetos que comparten una característica en un período dado [6].
- **Bioestadística:** Aplicación de estadística en ciencias biológicas; su aplicación al estudio de enfermedades es la **epidemiología**.

---

2. Composición de la Población: Sexo y Edad

El análisis de la estructura poblacional permite identificar subgrupos y dinámicas de dependencia.

2.0.1. Razón de Masculinidad (RM)

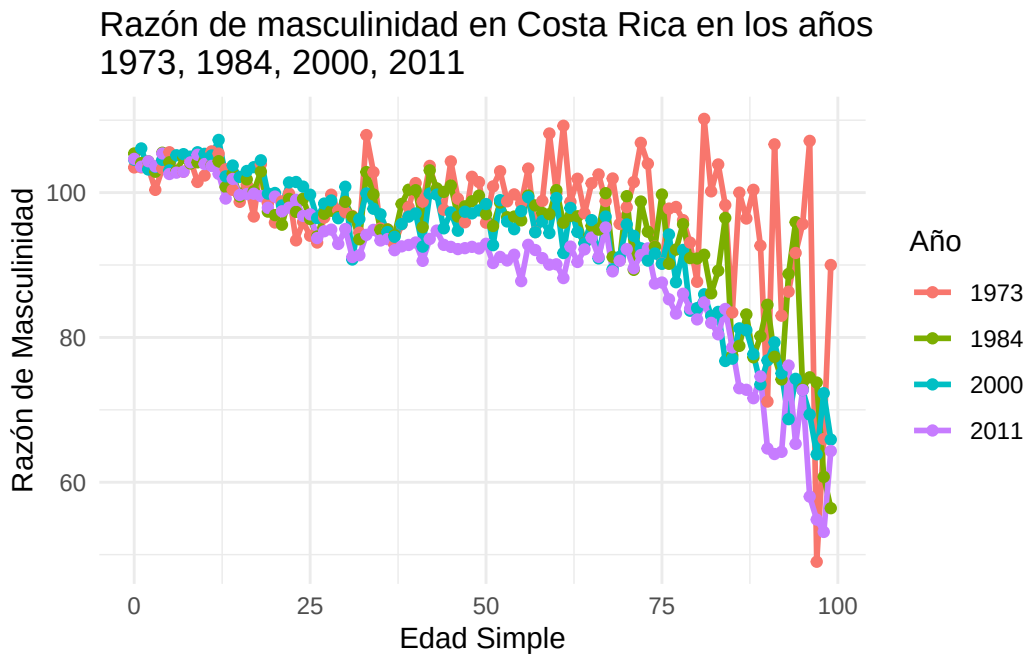
Indica la cantidad de hombres por cada 100 mujeres [7].

$$\text{RM} = \frac{N_{Masc}}{N_{Fem}} \times 100$$

Interpretación: Si $RM = 90$, hay 90 hombres por cada 100 mujeres [7]. **Observación:** Al nacer suele ser ≈ 105 y tiende a descender con la edad en poblaciones sin alta mortalidad materna.

```r
#| eval: false

# Librerías
library(ggplot2)
library(dplyr)
#o bien puede cargar library(tidyverse)
ggplot(df_long, aes(x = Edadsimple, y = Razon_Masculinidad, color = factor(Anio)))+
  geom_line(size = 1) +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Razón de masculinidad en Costa Rica en los años \n1973,1984, 2000, 2011
",
    x = "Edad Simple",
    y = "Razón de Masculinidad",
    color = "Año"
  ) +
  theme_minimal()
```

```r
# Librerías
library(ggplot2)
library(dplyr)
# o bien puede cargar library(tidyverse)

ggplot(df_long, aes(x = Edadsimple, y = Razon_Masculinidad, color = factor(Anio)))+
  geom_line(size = 1) +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Razón de masculinidad en Costa Rica en los años \n1973, 1984, 2000, 2011",
    x = "Edad Simple",
    y = "Razón de Masculinidad",
    color = "Año"
  ) +
  theme_minimal()
```



2.0.2. Pirámides de Población

```
ggplot(df_final, aes(x = Edadsimple, y = Poblacion, fill = Sexo)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip()
```

2.0.3. Razones de Dependencia

Relacionan la población dependiente ($0-14$ y $65+$ años) con la población en edades laborales ($15-64$ años).

$$\text{Razón de dependencia} = \frac{N_{0-14} + N_{65+}}{N_{15-64}} \times 100$$

$$\text{Razón de dependencia joven} = \frac{N_{0-14}}{N_{15-64}} \times 100$$

$$\text{Razón de dependencia mayor} = \frac{N_{65+}}{N_{15-64}} \times 100$$

$$\text{Razón de envejecimiento} = \frac{N_{65+}}{N_{0-14}} \times 100$$

Ejemplos de Interpretación:

- **Dependencia = 91:** Hay 91 personas dependientes (jóvenes y mayores) por cada 100 en edad laboral.
- **Envejecimiento = 82:** Hay 82 personas mayores por cada 100 jóvenes.

2.0.4. Otros Indicadores de Estructura

- **Razón de Longevidad:** $\mathrm{R}_{Long} = \frac{N_{75+}}{N_{65+}} \times 100$
- **Razón Niño/Mujer** (RNM): Medida indirecta de fecundidad.

$$\mathrm{RNM} = \frac{N_{0-4}}{NF_{15-49}} \times 100$$

---

3. Calidad de la Información (Declaración de la Edad)

La calidad se ve afectada por omisión diferenciada, preferencia de dígitos o exageración de la edad.

3.0.1. Índice de Whipple (IW)

Mide la atracción hacia dígitos finales (0 y 5) asumiendo una distribución uniforme.

$$I_W(\text{General}) = \frac{5 \times (N_{25} + N_{30} + N_{35} + N_{40} + N_{45} + N_{50} + N_{55} + N_{60})}{N_{23-62}} \times 100$$

$$I_W(\text{Solo dígito 0}) = \frac{10 \times (N_{30} + N_{40} + N_{50} + N_{60})}{N_{30-69}} \times 100$$

$$I_W(\text{Solo dígito 5}) = \frac{10 \times (N_{25} + N_{35} + N_{45} + N_{55})}{N_{25-64}} \times 100$$

Rango de IW	Clasificación de la información
100 a 104	Muy precisa
105 a 109	Precisa
110 a 124	Aproximada
125 a 174	Deficiente
175 o más	Muy deficiente

```r
indice_whipple <- base %>%
  filter(Edadsimple >= 23 & Edadsimple <= 62) %>%
  group_by(Año) %>% # Agrupamos por año
  summarise(
    # Numerador: Suma de poblaciones en edades terminadas en 0 o 5
    sum_0_5 = 5*sum(Total[Edadsimple %in% seq(25, 60, by = 5)]),

    # Denominador: Población total del rango
    p_total_rango = sum(Total),

    # Cálculo final
    Whipple = (sum_0_5 / (p_total_rango)) * 100
  )
```

3.0.2. Índice de Myers (IM)

Analiza la preferencia hacia cada dígito del 0 al 9; su supuesto principal es la **linealidad**.

$$M_j = (j+1) \times v_j + (10-j) \times v'_j$$

$$I_M = 100 \times \sum_{j=0}^{9} \left| \frac{M_j}{\sum M_j} - 0.1 \right|$$

Rango de IM	Concentración de un dígito
0 a 4.99	Baja concentración
5 a 14.99	Mediana concentración
15 a 29.99	Alta concentración
30 a más	Muy alta concentración

```r
# Rango de edades: 10 a 79
rango_myers <- base %>%
  filter(Edadsimple >= 10 & Edadsimple <= 79) %>%
  mutate(Digito = Edadsimple %% 10) # Extrae el último dígito de la edad

# 1. Calculamos la población por dígito en dos bloques
# Bloque A: Edades 10 o más | Bloque B: Edades 20 o más
myers_calculo <- rango_myers %>%
  group_by(Año, Digito) %>%
  summarise(
    v_j = sum(Total[Edadsimple >= 10]),
    v_jprima = sum(Total[Edadsimple >= 20 ])
  ) %>%
  mutate(
    # 2. Aplicamos los Pesos de Myers
```

```r
    j_mas_uno = Digito + 1,
    diez_menos_j = 10 - Digito,
    # 3. Población "Mezclada" (Blended Population)
    m_j = (v_j * j_mas_uno) + (v_jprima * diez_menos_j)
  )

# 4. Cálculo del Índice Final por Año
indice_myers_final <- myers_calculo %>%
  group_by(Año) %>%
  mutate(
    Suma_Total_Mezclada = sum(m_j),
    Porcentaje_Real = abs((m_j / Suma_Total_Mezclada)-0.1)) %>%
  summarise(indice = sum(Porcentaje_Real)*100)
```

---

4. Medidas Demográficas Relativas y Estandarización

- **Tasa Operativa:** $Tasa = \frac{\text{Eventos en } t}{P_{mid} \text{ en } t}$ [13].
- **Probabilidad de muerte** (q_0): $q_0 = \frac{D_{0,cohorteX}}{B_{cohorteX}}$ [14].
- **Tasa Bruta de Natalidad** (TBN): $\frac{Nacimientos}{P_{mid}} \times 1000$ [14].
- **Tasa Bruta de Mortalidad** (TBM): $\frac{Defunciones}{P_{mid}} \times 1000$ [14].
- **Estandarización Directa** (TBM_{est}): $TBM_{est} = \sum_{x=0}^{\omega} f_x \times m_x$ [15].

---

5. Dinámica Demográfica y Modelos de Crecimiento

5.1. Suavizamiento

Existen métodos específicos de suavizamiento para corregir irregularidades en los datos demográficos.

5.2. Prorrateo

Técnica utilizada para redistribuir proporcionalmente datos no especificados.

5.3. Componentes de cambio demográfico

$$N_{t+k} = N_t + B_{t,t+k} - D_{t,t+k} + I_{t,t+k} - E_{t,t+k}$$

Usando el Saldo Neto Migratorio:

$$(SNM) : N_{t+k} = N_t + B_{t,t+k} - D_{t,t+k} + SNM_{t,t+k}$$

5.4. Modelos de crecimiento

5.4.1. Modelo de crecimiento aritmético

Cálculo de tasa: $r_a = \frac{1}{t} \times \left(\frac{N_F}{N_0} - 1\right)$

```
# Cálculo de la tasa r
r <- (1/t)*((N_final/N_0)-1)
# Estimación
N_t = N_pivote * (1 + r*t_prima)
```

5.4.2. Modelo de crecimiento geométrico

Cálculo de tasa: $rg = (\frac{N_F}{N_0})^{1/t} - 1$

```
r = (N_final/N_0)^(1/t) - 1
N_t = N_pivote * (1 + r)^t_prima
```

5.4.3. Modelo de crecimiento exponencial

Cálculo de tasa: $re = \frac{1}{t} \ln(\frac{N_F}{N_0})$

```
r = log(N_final / N_0) * (1/t)
N_t = N_pivote * exp(r * t_prima)
```

5.4.4. Modelo de crecimiento logístico

$$N_t = N_I + \frac{N_F}{1 + \exp\left(\frac{t_I - t}{\phi}\right)}$$

---

6. Cálculo del t

Se deben calcular los tiempos transcurridos (t) y los tiempos desde el pivote (t') mediante:

$$t = (Año_f - Año_0) - \frac{1}{12}(Mes_f - Mes_0) - \frac{1}{365.25}(Día_f - Día_0)$$

```
#| label: calculo-t-lubridate
library(lubridate)
fecha0 = ymd("2020-01-01")
fecha_obj = ymd("2030-07-01")
# Cálculo de t en años decimales
t = as.numeric(difftime(fecha_obj, fecha0, units = "days")) / 365.25
```

---

7. Suavizamiento

7.1. Gráfco en escala logarítimca

```
ggplot(data=data1,aes(y=tasas,x=edades,color=sexo))+
  geom_line()+scale_y_log10()+coord_cartesian(ylim = c(0.0000001, 1))
```

En este tipo de suavizamiento, se podría observar mucho ruido blanco, este se ocasiona debido a que el logaritmo cuando es cero (osea que no habría muertes), es infinito.

7.1.1. Primer método para la solución ante ruido blanco

Para solucionar esto se deben prorratear los datos tomando en cuenta los dos años anteriores y dos años después con respecto al año de defunción que estamos prorrateando, por ejemplo si estamos en el años 2017, se deben tomar en cuenta los años del 2015 hasta el 2019.

```
def2H.sin.prorrateo <- c(defGuana1519$Hombre[1:90],sum(defGuana1519$Hombre[91:110]))
def2M.sin.prorrateo <- c(defGuana1519$Mujer[1:90],sum(defGuana1519$Mujer[91:110]))

dist2H <- def2H.sin.prorrateo/sum(def2H.sin.prorrateo)# Se crea la distribución relativa
dist2M <- def2M.sin.prorrateo/sum(def2M.sin.prorrateo)

def2H <- def2H.sin.prorrateo+dist2H*defGuana1519$Hombre[111] # Se hace el prorrateo
def2M <- def2M.sin.prorrateo*dist2M*defGuana1519$Mujer[111]
```

7.1.2. Segundo método para la solución ante ruido blanco

La otra forma de solucionar el ruido blanco es por medio de promedios moviles

```
def3H <- def2H
def3M <- def2M


for (i in 4:88) {

  def3H[i] <- mean(def2H[i-2:i+2])
  def3M[i] <- mean(def2M[i-2:i+2])

}
```

7.2. Logito de Brass

$$\log\left(\frac{m_x^{des}}{1-m_x^{des}}\right) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \log\left(\frac{m_x^{s}}{1-m_x}\right)$$

```
logito_obs_H <- log(tasa3H[-91]/(1-tasa3H[-91])) #Se realiza con la tasa suavizada
logito_base_H<- log(TVH2010$mxaju/(1-TVH2010$mxaju)) #Se hace con las tasa de origen


mod1H <- lm(logito_obs_H~logito_base_H) #Se creo el modelo se regresión
mod1H$fitted #Se calculan los valores ajustados
mxsuavH <- exp(mod1H$fitted)/(1+exp(mod1H$fitted)) # Se coloca una exponencial para obtener

tasasuavH=c(mxsuavH,tasa3H[91])

dfH <- data.frame(edad=(0:90),tasa3H,tasasuavH)

suavH <- ggplot(dfH,aes(x=edad,y=tasasuavH))+
  geom_line()+scale_y_log10()+geom_line(aes(x=edad,y=tasa3H))
suavH
```

7.3. El modelo Gompertz

También se puede usar un modelo. En demografía y actuariado, se usa el modelo Gompertz o el Gompertz-Makeham.

El modelo Gompertz supone que $m_x = \alpha * exp(\beta * edad)$,

Esto es equivalente a: $\log(m_x) = \log(\alpha) + \beta * edad$, lo cual se puede estimar con un modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados en donde $\log(m_x) = \bar{Y}$, $\log(\alpha) = \beta_0$, $\beta = \beta_1$, y $edad = x$.

En mortalidad humana no se recomienda usar el modelo para edades más jóvenes, y hay un debate entre los demógrafos si el modelo de Gompertz se puede ajustar con edades superiores a 90. Aquí vamos a usar el modelo para las edades entre 10 y 89 años con las tasas suavizadas con promedios móviles. Se agregan después manualmente las tasas de 0 a 9 años, y la tasa de 90 años.

Modelo de Gompertz en r

```
edad.mod.gomp <- 10:89
mod.gompertz.H <- lm(log(tasa3H[11:90])~edad.mod.gomp)
mod.gompertz.M <- lm(log(tasa3M[11:90])~edad.mod.gomp)
```

Luego de obtener los valores con el modelo los suaviza

```
tasa5H <- c(tasa3H[0:10],exp(mod.gompertz.H$fitted),tasa3H[91])
tasa5M<- c(tasa3M[0:10],exp(mod.gompertz.H$fitted),tasa3M[91])
```

7.4. Loess

```
mod.loess.H <- loess(data=data2H,tasas ~ edades)
mod.loess.M <- loess(data=data2M,tasas ~ edades)
```

```
tasa6Ha <- c(predict(mod.loess.H),tasa2H[91])
tasa6Ma <- c(predict(mod.loess.M),tasa2M[91])
```

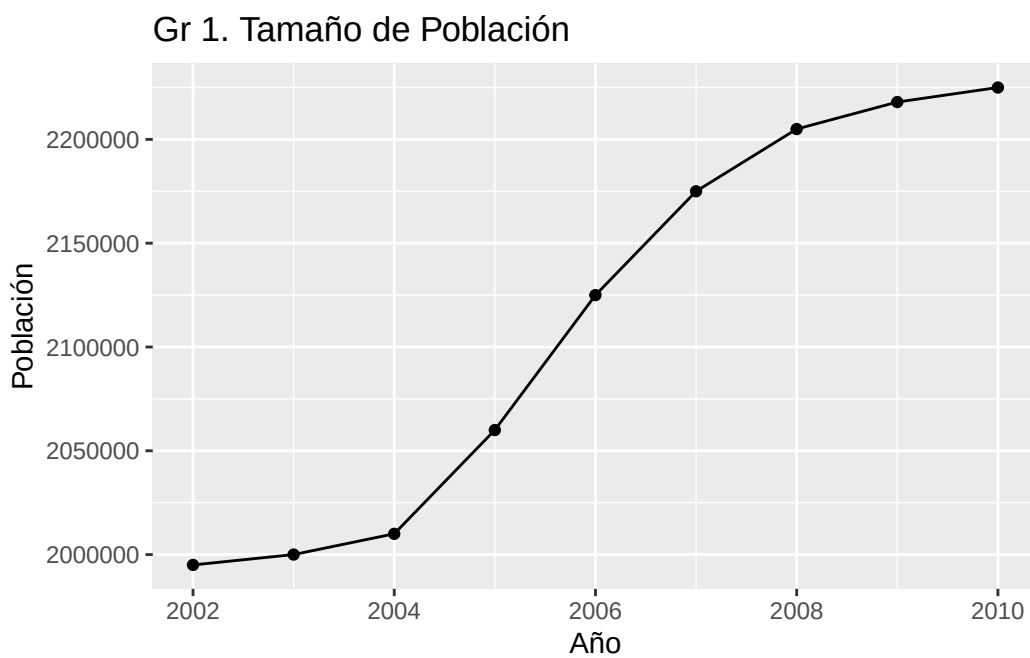
7.5. Loess con más suavizamiento

```
min.logmx.H <- min(log(tasa2H[tasa2H>0])) #Se obtiene el mínimo para cada sexo
min.logmx.M <- min(log(tasa2M[tasa2M>0]))

logtasa6Hb <- ifelse(tasa2H==0,min.logmx.H,log(tasa2H)) #Para aquellos valores que son cero
logtasa6Mb <- ifelse(tasa2M==0,min.logmx.M,log(tasa2M))

##Con el default de loewss
mod.loess.H <- loess(data=data6Hb,logtasa ~ edades)
mod.loess.M <- loess(data=data6Mb,logtasa ~ edades)


tasa6Hb <- c(exp(predict(mod.loess.H)),tasa2H[91])
tasa6Mb <- c(exp(predict(mod.loess.M)),tasa2M[91])
```

8. Estimación de la regresión logística

Código del gráfico

```
ggplot(data=data, aes(x=year, y=N)) +
  geom_line()+
  geom_point()+labs(title="Gr 1. Tamaño de Población",x="Año",y="Población")
```




```
logistica.ejemplo <-
  nls(N ~ NI+NF / (1 + exp((tI -year) / phi)),
      data = data,
      start = list(NI=1900000,NF = 2250000, tI = 2004, phi = 1),
      algorithm="port")
options(scipen=999)
summary(logistica.ejemplo)
```

```
Formula: N ~ NI + NF/(1 + exp((tI - year)/phi))

Parameters:
         Estimate    Std. Error  t value             Pr(>|t|)
NI  1989325.97789    3860.73018   515.27    0.000000000000523 ***
NF   234640.12934    5892.08635    39.82    0.000000188238415 ***
tI     2005.77081       0.06186 32424.62 < 0.0000000000000002 ***
phi       0.87289       0.05947    14.68    0.000026524696651 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 4142 on 5 degrees of freedom

Algorithm "port", convergence message: X-convergence (3)
```

Recuerde que:

- `phi` siempre se encuentra entre 0 y 1
- `tI:` Es el año en el que empieza a crecer la curva, vea que en el gráfico anterior emepiza en 2004
- `NI:` Es la población del año donde esa curva empieza a cambiar.
- `NF:` Es la población donde la curva se comienza a estabilizar vea que en `2250000`

9. Fecundidad

Conceptos

- Fecundidad: "El número promedio de nacimientos por mujer (o por persona)"
- Natalidad: Indica la frecuencia de nacimientos en una población global durante un período de tiempo definido.

9.1. Fórmulas de las tasa

Para la explicación de las siguientes fórmulas se usaran los siguientes datos:

Estos corresponde a la cantidad de nacimientos según la edad de la madre y la población por edades quinquenales.

Grupo de Edad	Distribución por Sexo		
Grupo	Hombres	Mujeres	Total
De 15 a 19	2,319	2,243	4,562
De 20 a 24	6,090	5,803	11,893
De 25 a 29	6,995	6,627	13,622
De 30 a 34	5,787	5,691	11,478
De 35 a 39	3,467	3,345	6,812
De 40 a 44	897	845	1,743
De 45 a 49	55	40	95

Grupos de edades	Población por Sexo		
Edades	Total	Hombres	Mujeres
Total	5,135,912	2,565,812	2,570,099
0 - 4	280,328	142,383	137,945
5 - 9	363,893	185,342	178,551
10 - 14	378,855	193,411	185,444
15 - 19	380,855	194,055	186,800
20 - 24	397,973	202,224	195,748
25 - 29	424,762	215,188	209,574
30 - 34	439,454	222,393	217,061
35 - 39	430,470	216,126	214,344
40 - 44	372,006	185,329	186,677
45 - 49	307,214	152,707	154,507
50 - 54	282,183	139,319	142,864
55 - 59	281,986	139,103	142,884
60 - 64	249,706	122,291	127,414
65 - 69	195,649	94,861	100,788
70 - 74	139,877	66,460	73,417
75 - 79	94,686	44,446	50,240
80 - 84	60,059	27,148	32,911
85 - 89	34,648	14,755	19,893
90 - 94	15,986	6,248	9,738
95 - 99	5,018	1,910	3,108
100 años y +	302	112	190

1. Tasa Bruta de Natalidad (TBN):

$$TBN = \frac{\text{Promedio de Nacimientos del período } t}{\text{Población a mitad del período } t} \times 1000$$

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```
quinquenales_pob = datos_pob %>%
  filter(Grupo %in% c("15 - 19", "20 - 24", "25 - 29", "30 - 34", "35 - 39", "40 - 44", "45
```

```r
# 1.'datos_nac' tiene el total de nacimientos
nacimientos_totales <- sum(datos_nac$Total)

# 2. Cálculo de la Tasa Bruta de Natalidad (TBN)
poblacion_total <- 5135912
TBN <- (nacimientos_totales / poblacion_total) * 1000

print(paste("La TBN es:", round(TBN, 2), "por mil habitantes"))
```

```
[1] "La TBN es: 9.78 por mil habitantes"
```

2. Relación (ó Razón) Niño-Mujer (RNM):

$$RNM = \frac{\text{Población de 0 a 4 años}}{\text{Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) a mitad del período } t} \times 100$$

3. Tasa de Fecundidad General (TFG):

$$TFG = \frac{\text{Promedio de Nacimientos del período } t}{\text{Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) a mitad del período } t} \times 100$$

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```r
# 1. Sumamos el total de mujeres en edad fértil (Denominador para TFG)
total_mujeres_fertil <- sum(quinquenales_pob$Mujeres)

# 2. Cálculo de la Tasa de Fecundidad General (TFG)
# Se multiplica por 1,000 para la interpretación demográfica estándar
TFG <- (nacimientos_totales / total_mujeres_fertil) * 1000

print(paste("La TFG es:", round(TFG, 2), "por mil mujeres"))
```

```
[1] "La TFG es: 36.79 por mil mujeres"
```

4. Tasas específicas de fecundidad (${}_nf_x$):

$${}_nf_x = \frac{\text{Promedio de Nacimientos de mujeres entre la edad } x \text{ y } x+n-1 \text{ en el período } t}{\text{Población femenina a la edad } x \text{ a mitad del período } t}$$

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```r
resultados_fecundidad <- quinquenales_pob %>%
  mutate(
    Nacimientos = datos_nac$Total, # Extraemos los nacimientos del otro objeto
    TEF = (Nacimientos / Mujeres)
  ) %>%
  select(Grupo,TEF)

# 2. Ver el resultado
print(resultados_fecundidad)
```

```
    Grupo          TEF
1 15 - 19 0.0244218415
2 20 - 24 0.0607566872
3 25 - 29 0.0649985208
4 30 - 34 0.0528791446
5 35 - 39 0.0317806890
6 40 - 44 0.0093369831
7 45 - 49 0.0006148589
```

5. Tasa Global de Fecundidad (TGF):

$$TGF_{\text{período}} = n \times \sum_{x=15}^{\omega} {}_nf_x, \quad \text{para todo } x \in \{15, 15+1n, 15+2n, \dots\}$$

- Es el indicador más frecuentemente utilizado.
- No es técnicamente una tasa, pero un valor esperado basado en una cohorte sintética.
- Se interpreta como el número promedio de hijos que esperaría tener una mujer (o un hombre) al final de su vida reproductiva si se mantienen las tasas de fecundidad por edad observadas durante el período.
- Cuando se interpretan las TGFs, es común crear dos grandes grupos de países o poblaciones: las poblaciones con fecundidad por encima del reemplazo ($TGF > 2.1$ hijos por mujer), y poblaciones con fecundidad por debajo del reemplazo ($TGF \leq 2.1$). El 2.1 implica que si una población mantiene este nivel de fecundidad durante un período largo de tiempo, la población mantendrá más o menos el mismo tamaño (en ausencia de migración y con cambios leves en la mortalidad).

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```r
TGF = 5*sum(resultados_fecundidad$TEF)

cat("Se espera que una mujer al final de su vida fértil tenga en promedio", round(TGF,2), "h
```

```
Se espera que una mujer al final de su vida fértil tenga en promedio 1.22 hijos si se mantie
```

6. Tasa Bruta de Reproducción (TBR):

Representa el número de hijas (nacimientos femeninos) que tendría una mujer de una cohorte hipotética.

$$TBR_{\text{período}} = n \times \sum_{i=15}^{49} {}_nf_x^f$$

Donde ${}_nf_x^f$ es la tasa específica de fecundidad de nacimientos de mujeres por edad.

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```
resultados_tbr <- quinquenales_pob %>%
  mutate(
    Nacimientos = datos_nac$Mujeres, # Extraemos los nacimientos del otro objeto
    TBR = (Nacimientos / Mujeres)
  ) %>%
  select(Grupo,TBR)

print(resultados_tbr)
```

```
    Grupo          TBR
1 15 - 19 0.0120074946
2 20 - 24 0.0296452582
3 25 - 29 0.0316212889
4 30 - 34 0.0262184363
5 35 - 39 0.0156057552
6 40 - 44 0.0045265351
7 45 - 49 0.0002588879
```

```
TGR = 5*sum(resultados_tbr$TBR) #Tasa GLOBAL DE REPRODUCCIÓN
cat("Se espera que una mujer al final de su vida fértil tenga en promedio", round(TGR,2), "h
```

```
Se espera que una mujer al final de su vida fértil tenga en promedio 0.6 hijas si se mantien
```

6.1 Relación con la TGF (Aproximación)

Una forma común de calcularla cuando no se tienen los datos por sexo es mediante la razón de masculinidad al nacer (RMN):

$$TBR = \frac{TGF}{1 + RMN} \cong \frac{TGF}{1 + 1.05} = \frac{TGF}{2.05}$$

Ejemplo donde se usa de la fórmula

```
#La TGF la obtuvimos anteriormente

TBR = TGF*(100/205)
round(TBR,2) #Compare con el resultado anterior
```

```
[1] 0.6
```

7. Tasa Neta de Reproducción (TNR):

A diferencia de la TBR, la TNR sí toma en cuenta la mortalidad de las mujeres desde el nacimiento hasta el final de su vida reproductiva.

$$TNR_{\text{período}} = n \times \sum_{i=15}^{49} \left(\frac{{}_nL_x^f}{l_0^f} \cdot {}_nf_x^f \right) = \frac{1}{1 + RMN} \left[n \times \sum_{i=15}^{49} \left(\frac{{}_nL_x^f}{l_0^f} \cdot {}_nf_x \right) \right]$$

Donde:

- TNR: Tasa Neta de Reproducción.
- n: Longitud del intervalo de edad (usualmente 1 o 5 años).
- ${}_nf_x^f$: Tasa específica de fecundidad femenina para el intervalo de edad $[x, x+n)$. Solo considera nacimientos de niñas.
- ${}_nL_x^f$: Número de años vividos por la cohorte femenina de la tabla de vida entre las edades x y $x+n$.
- l_0^f: Radix o cohorte inicial de la tabla de vida femenina (habitualmente 100,000).
- $\frac{{}_nL_x^f}{l_0^f}$: Probabilidad de que una niña recién nacida sobreviva hasta el intervalo de edad $[x, x+n)$.
- RMN: Relación de masculinidad al nacer (proporción de nacimientos de hombres por cada mujer, suele rondar 1.05).

Para el ejemplo de este cálculo se usará la siguiente tabla de vida

Edades	Funciones de la Tabla de Vida (Mujeres)				
x	dx	lx	Lx	Tx	ex
0	898	100,000	497,756	8,321,783	83
5	65	99,102	495,350	7,825,922	79
10	76	99,038	494,999	7,330,582	74
15	135	98,962	494,472	6,835,567	69
20	211	98,827	493,607	6,341,062	64
25	237	98,616	492,489	5,847,431	59
30	285	98,379	491,183	5,354,939	54
35	408	98,094	489,449	4,863,719	50
40	596	97,686	486,939	4,374,208	45
45	835	97,090	483,362	3,887,183	40
50	1,189	96,255	478,301	3,403,714	35

Edades	Funciones de la Tabla de Vida (Mujeres)				
x	dx	lx	Lx	Tx	ex
55	1,844	95,066	470,719	2,925,225	31
60	2,898	93,222	458,865	2,454,165	26
65	4,273	90,324	440,937	1,994,801	22
70	6,126	86,051	414,938	1,553,268	18
75	9,644	79,924	375,512	1,137,360	14
80	14,628	70,280	314,831	759,995	11
85	18,259	55,652	232,612	443,224	8
90	18,247	37,393	141,346	209,744	6
95	12,997	19,146	63,235	69,401	4
100 y +	6,148	6,148	9,222	9,222	2

```r
# 1. Filtramos los años-persona vividos (Lx) para el rango fértil
quinquenales_Lx <- tabla_vida_data %>%
  filter(x %in% c("15", "20", "25", "30", "35", "40", "45")) %>%
  select(x, Lx)

# 2. Cálculo de la TNR por grupo
tnr_valores <- resultados_tbr$TBR * quinquenales_Lx$Lx / (5 * 100000)

TNR_tabla <- data.frame(
  Grupo = quinquenales_Lx$x,
  `TNR por Grupo` = round(tnr_valores, 4)
)

# 3. Calcular la TNR Global (la suma de los aportes de cada grupo)
TNR_Global <- 5*sum(tnr_valores)

print(TNR_tabla)
```

```
  Grupo TNR.por.Grupo
1    15        0.0119
2    20        0.0293
3    25        0.0311
4    30        0.0258
5    35        0.0153
6    40        0.0044
7    45        0.0003
```

```r
cat("\nSe espera que una mujer al final de sus vida fértil tenga en promedio", round(TNR_Glo
```

```
Se espera que una mujer al final de sus vida fértil tenga en promedio 0.59 hijas que llegan
```

9.2. Curvas de fecundidad

Para analizar fecundidad, se acostumbra también graficar las tasas específicas de fecundidad por edad (si son por grupos quinquenales de edad, se grafica la tasa en la edad media).

A partir del gráfico, se determina la forma de la curva.

Generalmente se definen tres curvas básicas que muestran el patrón de la fecundidad de una población:

- Cúspide temprana: La máxima fecundidad se presenta en el grupo de edades 20-24 años.
- Cúspide dilatada: La máxima fecundidad se presenta entre los dos grupos de edades 20-24 y 25-29.
- Cúspide tardía: La máxima fecundidad se presenta en el grupo de edades 25-29 años.

9.3. Edad Media de la Fecundidad ($\bar{M}$)

Este indicador mide la edad promedio a la que las mujeres tienen a sus hijos, asumiendo que todas las edades tienen el mismo peso poblacional (es decir, se calcula sobre las tasas específicas).

$$\bar{M}_{\text{período}} = \frac{\sum_{x=15}^{49}(\bar{X} \cdot {}_nf_x)}{\sum_{x=15}^{49}({}_nf_x)} = \frac{\sum_{x=15}^{49}((x+n/2) \cdot {}_nf_x)}{\sum_{x=15}^{49}({}_nf_x)}$$

<u>donde</u>

- $\bar{M}_{\text{período}}$: Edad media de la fecundidad en el período t.
- $\bar{X}$: Punto medio de la clase de edad (marca de clase). Se calcula como $x + \frac{n}{2}$.
- x: Edad inicial del intervalo.
- n: Amplitud del intervalo de edad (usualmente 5 años).
- ${}_nf_x$: Tasa específica de fecundidad para el intervalo de edad $[x, x+n)$.

10. Tasa intrínseca de crecimiento e incercia poblacional

10.1. Relación entre la TNR y la Tasa de Crecimiento (r)

Si suponemos un modelo de crecimiento exponencial, sabemos que la fórmula de la tasa de crecimiento es:

$$r_e = \frac{1}{t} \cdot \ln\left(\frac{N_1}{N_0}\right)$$

Si denominamos $N(M)$ al tamaño de la generación de las madres, y $N(0)$ al tamaño de la generación de las hijas, entonces:

$$TNR \cong \frac{N(0)}{N(M)}$$

Planteando que la TNR es una tasa de crecimiento y que M (edad media a la reproducción) es el tiempo en que una generación de mujeres se reproduce, entonces:

$$r = \frac{1}{M} \cdot \ln(TNR)$$

Ejemplo de cálculo:

Suponga que la TNR es de 1.25 y la edad media a la reproducción (M) es de 22 años, entonces:

$$r = \frac{1}{M} \cdot \ln(TNR) = \frac{1}{22} \cdot \ln(1.25) = 0.0101$$

Interpretación: Esta cifra quiere decir que, si las tasas de fecundidad y mortalidad se mantienen constantes, la tasa de crecimiento de una población será de 0.0101, o sea de 1.01 %.